

Representação e Armazenamento de Informação Digital

Laboratórios de Sistemas e Serviços

Mário Antunes

2026

Exercícios

Exercício 1: Identificar a Estrutura de Dados

Para cada uma das seguintes fontes de dados, classifique-as como **Estruturadas**, **Semi-estruturadas** ou **Não Estruturadas**:

1. Uma tabela de base de dados relacional contendo notas de alunos.
 2. Uma coleção de ficheiros MP3 de um podcast.
 3. Um ficheiro `config.yaml` para um servidor web.
 4. Um PDF digitalizado de uma carta escrita à mão.
 5. Uma resposta JSON de uma API meteorológica.
 6. Uma folha de Excel contendo uma lista de produtos.
-

Exercício 2: Codificação de Caracteres

1. Quantos bytes ocupa a string "Hello!" em ASCII?
 2. Quantos bytes ocupa a string "Hello!" em UTF-8?
 3. Porque é que o UTF-8 é preferido em relação ao ASCII para aplicações modernas?
 4. O que acontece se tentar guardar o carácter "ç" num ficheiro codificado como ASCII puro?
-

Exercício 3: Processamento de Dados Não Estruturados (Logs)

Neste exercício, usará ferramentas Unix para extrair informação de um log de sistema. Assuma que tem um ficheiro chamado `access.log` com o seguinte conteúdo:

```
192.168.1.1 - - [20/Apr/2026:10:00:01] "GET /index.html" 200
192.168.1.5 - - [20/Apr/2026:10:00:05] "GET /images/logo.png" 200
192.168.1.1 - - [20/Apr/2026:10:00:10] "GET /contact.html" 200
192.168.1.10 - - [20/Apr/2026:10:00:15] "GET /admin" 403
192.168.1.1 - - [20/Apr/2026:10:00:20] "GET /index.html" 200
192.168.1.5 - - [20/Apr/2026:10:00:25] "GET /about.html" 200
```

1. Use o `grep` para encontrar todas as entradas com o código de estado 403.
 2. Use o `awk` para imprimir apenas os endereços IP (a primeira coluna).
 3. Combine `awk`, `sort` e `uniq -c` para contar quantos pedidos cada endereço IP fez.
 4. Use o `sed` para substituir todas as ocorrências de GET por POST no output.
-

Exercício 4: JSON, XML e YAML

1. Converta o seguinte snippet XML num objeto JSON válido:

```
<sensor id="DHT11">
  <location>Sala 101</location>
  <readings>
    <reading timestamp="2026-05-01T12:00:00">25.5</reading>
  </readings>
</sensor>
```

2. Represente a mesma informação em formato YAML.
 3. Use a sintaxe do jq para extrair a location do seu objeto JSON.
-

Exercício 5: Processamento de CSV

Tem um ficheiro CSV `students.csv` com o seguinte conteúdo:

```
id,name,grade,city
1,Alice,18,Aveiro
2,"Bob, Smith",14,Porto
3,Charlie,16,Aveiro
```

1. Na linha 2, porque é que o campo do nome está entre aspas duplas?
 2. Use o awk (com -F,) para imprimir apenas os nomes e as notas.
 3. Calcule a nota média usando o awk.
-

Exercício 6: Python e Pydantic

1. Escreva um script Python que leia um ficheiro JSON contendo uma lista de utilizadores e os valide usando um modelo Pydantic com `id` (int), `name` (str) e `email` (EmailStr).
2. O que acontece se um dos emails no JSON for inválido?